

# Transformada de Z

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

29 de outubro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial

# Transformada de Z



## Objetivos:

- ☐ Introduzir a Transformada de Z
- ☐ Apresentar o critério de convergência da Transformada de Z, bem como o conceito de Região de Convergência (ROC)
- ☐ Introduzir os conceitos de pólos e zeros de uma Transformada de Z racional
- ☐ Apresentar Propriedades da ROC

$X[z]$

Dis  
Sy

# Transformada de Z



- ⚡ Equivalente à Transformada de Laplace.
- ⚡ Contudo, destina-se a sistemas de tempo discreto.
- ⚡ Vai ser utilizada para a análise de sistemas (causalidade, estabilidade e solução da equação de diferenças).
- ⚡ Definição:  $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$ , em que  $z$  é uma variável complexa,  $z = re^{j\omega}$
- ⚡ Notação:  $x(n) \xleftrightarrow{TZ} X(z)$  ou, de forma equivalente  $\mathcal{Z}\{x(n)\} = X(z)$

# Transformada de Z



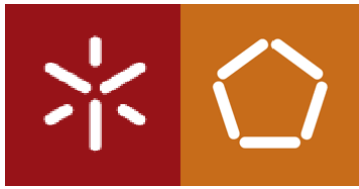
⚡ Relação entre a Transformada de Z e a Transformada de Fourier:

$$X(z) = X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)(re^{j\omega})^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)r^{-n}e^{-j\omega n} = \mathcal{F}\{x(n)r^{-n}\}$$

Muito próximo a  
 $X(e^{j\omega})$

⚡ Conclusão: A transformada de Z é a DTFT da sequência  $x[n]r^{-n}$ .

# Transformada de Z



- ⚡ Em particular, quando  $r = 1$  ( $|z| = 1$ ), a Transformada de Z é igual à DTFT.

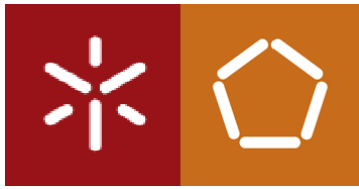
$$X(e^{j\omega}) = X(z)\big|_{|z|=1} = X(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$$

- ⚡ Sendo assim, a Transformada de Z não vai convergir para qualquer valor de  $z$ .
- ⚡ Definimos, então, a **Região de Convergência (ROC)**.
- ⚡ **ROC**: Conjunto de valores de  $z$  para o qual a Transformada de Z converge.

$$X(z) = \mathcal{F}\{x(n)r^{-n}\}$$

- ⚡ Na aula da DTFT, vimos que a DTFT converge quando o sinal é absolutamente somável.

# Transformada de Z

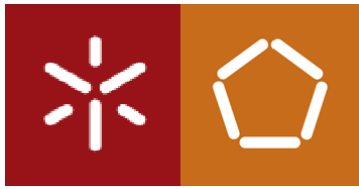


- ⚡ Então, se a DTFT de  $x[n]r^{-n}$  converge, então a Transformada de Z converge.
- ⚡ Ou seja, aplicando o critério para a DTFT, a Transformada de Z converge quando:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)r^{-n}| < \infty$$

- ⚡ Assim, iremos analisar o conjunto de valores de  $r$  que faz com que o somatório acima convirja, definindo a ROC.
- ⚡ Como  $r = |z|$ , então a ROC geralmente é expressa em termos de  $|z|$ .

# Transformada de Z



⚡ Existem sequências em que a DTFT não converge, mas a Transformada de Z converge.

⚡ Exemplo:  $x[n] = u[n]$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)| \rightarrow \infty$$

A DTFT não apresenta convergência uniforme.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)|^2 \rightarrow \infty$$

A DTFT não apresenta convergência na média.

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |u(n)r^{-n}| < \infty$$

, desde que  $r > 1$  ( $|z| > 1$ ). A Transformada de Z converge para  $|z| > 1$ .

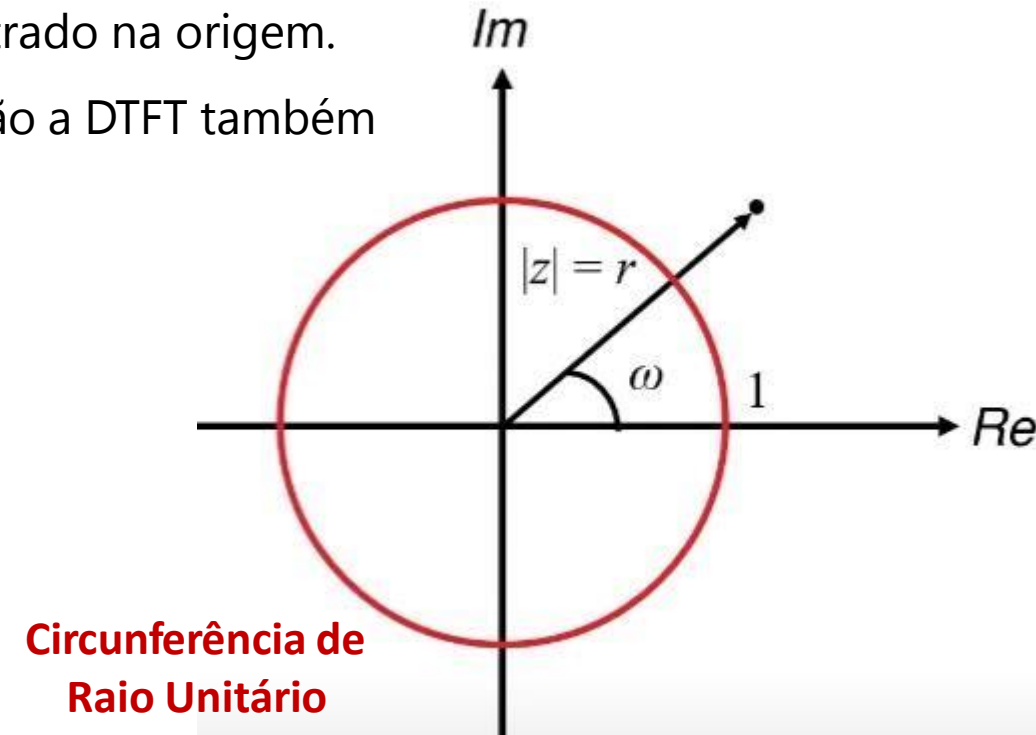
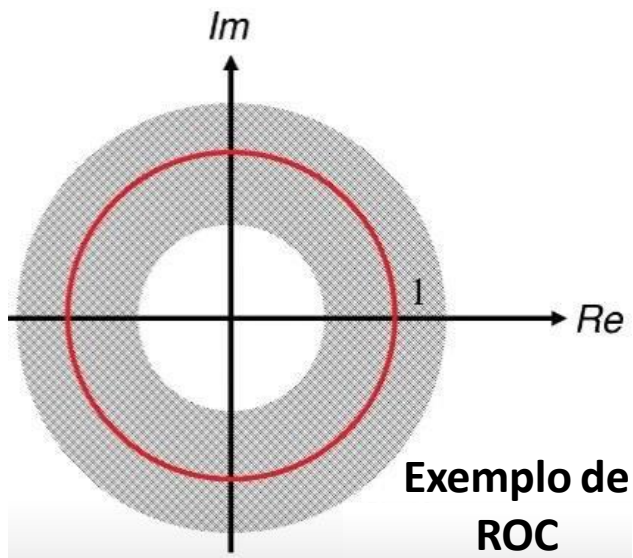
ROC

# Transformada de Z

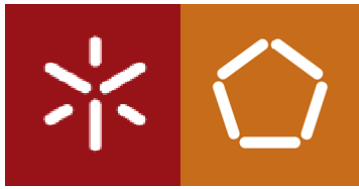


## ⚡ Interpretação Geométrica da ROC:

- ⚡ A região da ROC da Transformada de Z pode ser traçada no plano complexo.
- ⚡ A ROC formará um anel no plano complexo Z, sempre centrado na origem.
- ⚡ Se a ROC incluir o círculo de raio unitário ( $r=1$ ,  $|z|=1$ ), então a DTFT também converge.



# Transformada de Z



⚡ Transformadas de Z racionais:

$$X(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

⚡ Pólos e Zeros:

- ⚡ Zeros: valores que fazem  $X(z) = 0$  (raízes de  $P(z)$ );
- ⚡ Pólos: valores que fazem  $X(z) \rightarrow \text{Infinito}$  (raízes de  $Q(z)$ ),  
**desde que não haja cancelamento de pólos com zeros.**

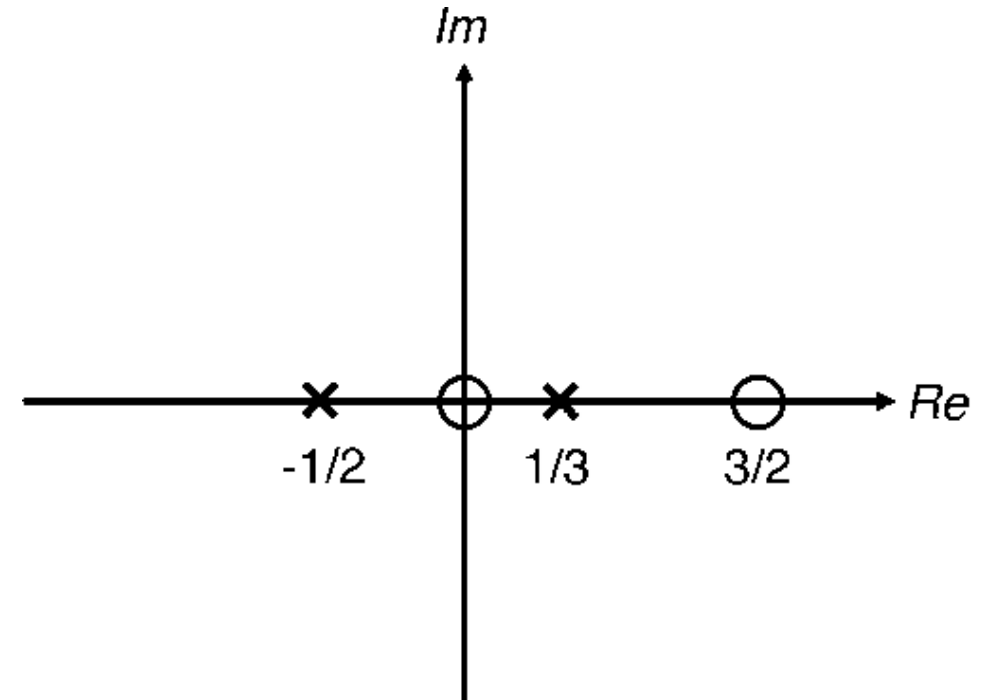
⚡ Diagrama de Pólos e Zeros:

- ⚡ Pólo – Símbolo x; Zero – Símbolo o;

⚡ **Exemplo:**

⚡ Zeros: 0, 3/2;

⚡ Pólos: 1/3, -1/2



# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Determine a Transformada de Z de  $x[n] = a^n u[n]$ .

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

⚡ Relação Auxiliar:  $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha}$ , desde que  $|\alpha| < 1$ .

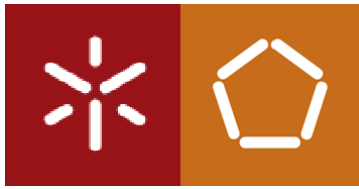
⚡ A ROC será:  $|az^{-1}| < 1$

$$|a||z|^{-1} < 1 \quad |z| > |a|$$

⚡ Desta forma:

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| > |a|$$

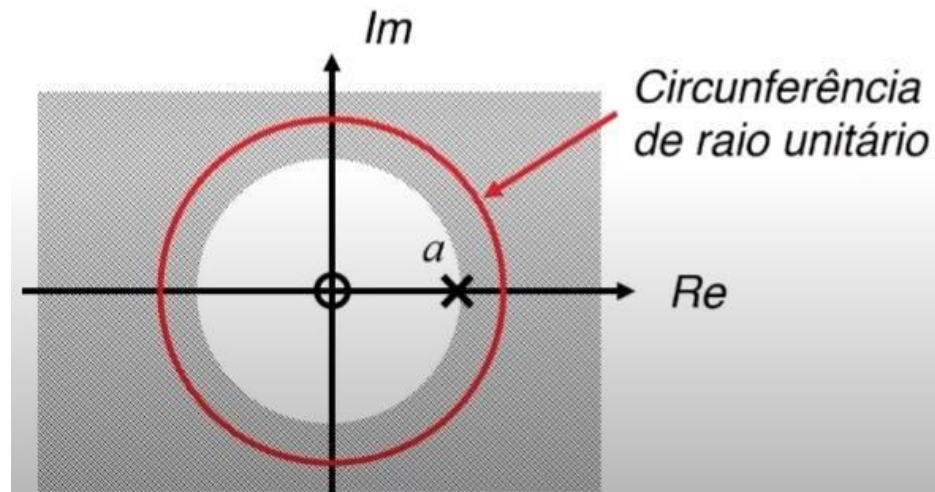
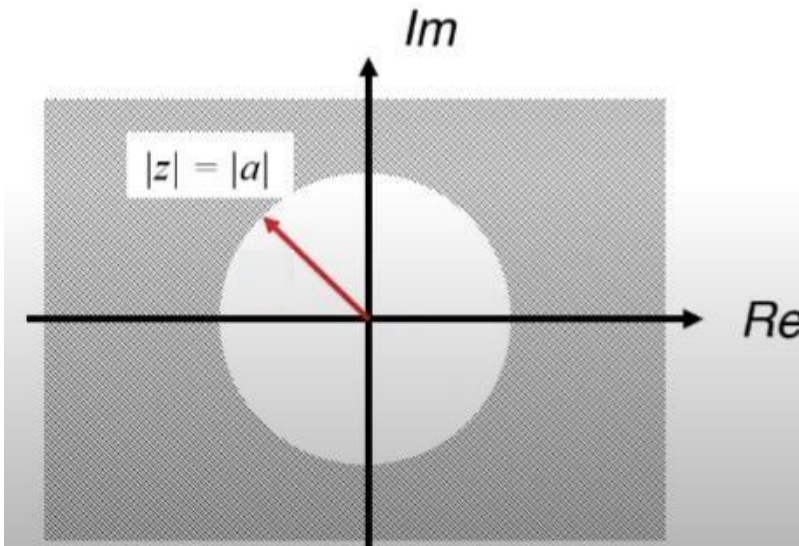
# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Continuação.

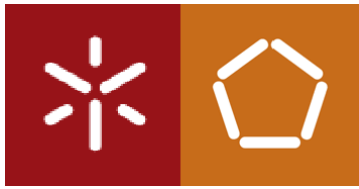
$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \times \frac{z}{z} = \frac{z}{z - a} = \frac{P(z)}{Q(z)} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeros: } z = 0 \\ \text{Polos: } z = a \end{array} \right.$$

⚡ Representação no plano complexo:



- Se  $|\alpha| < 1$ , a DTFT também irá convergir.
- $x[n]$  é uma sequência lateral direita e a ROC é do pólo para fora.

# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Determine a Transformada de Z de  $x[n] = -a^n u[-n-1]$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} [-a^n u(-n-1)]z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{\infty} a^n u(-n-1)z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n}$$

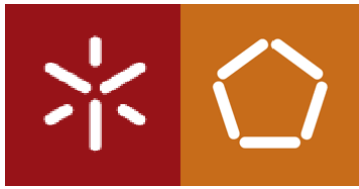
⚡ Substituição de variável:  $m = -n$

$$X(z) = -\sum_{m=1}^{\infty} a^{-m} z^m = -\sum_{m=1}^{\infty} (a^{-1}z)^m = -\left[ \sum_{m=0}^{\infty} (a^{-1}z)^m - 1 \right] = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} (a^{-1}z)^m = 1 - \frac{1}{1 - a^{-1}z} = \boxed{\frac{1}{1 - az^{-1}}}$$

⚡ Relação auxiliar:  $\sum_{m=0}^{\infty} \alpha^m = \frac{1}{1 - \alpha}$ , desde que  $|\alpha| < 1$ .

A ROC será:  $|a^{-1}z| < 1 \Rightarrow |z| < |a|$ .

# Transformada de Z

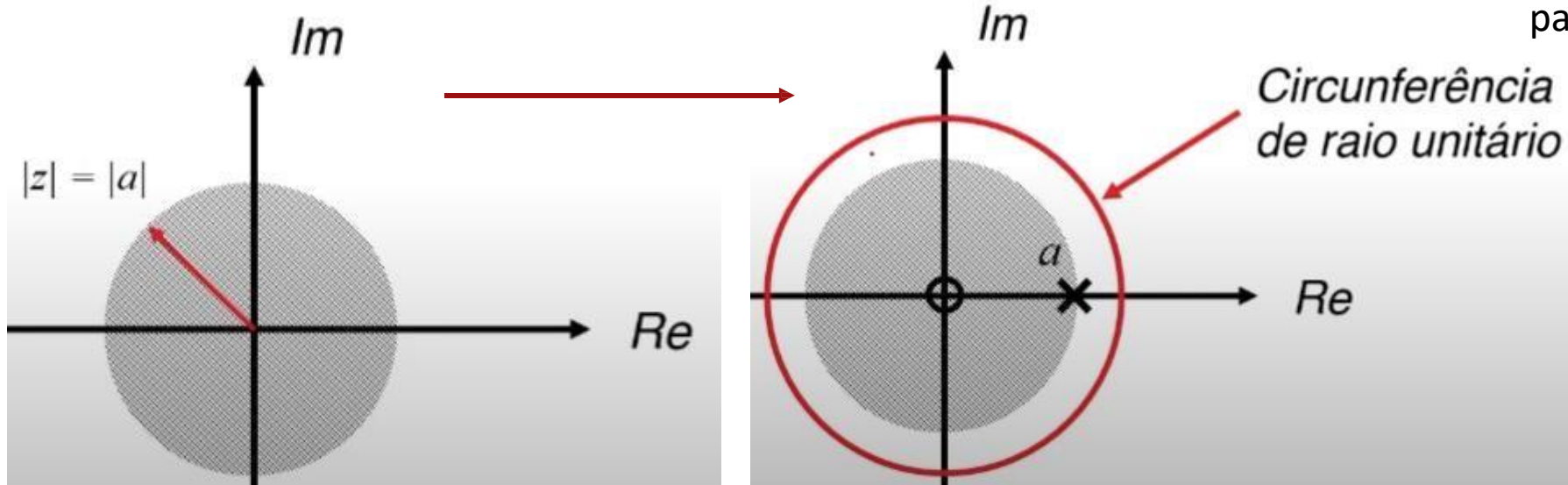


⚡ **Exemplo:** Continuação.

⚡ Desta forma:  $X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} \quad |z| < |a|$

$$X(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{1}{1 - az^{-1}} \times \frac{z}{z} = \frac{z}{z - a} = \frac{P(z)}{Q(z)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeros: } z = 0 \\ \text{Polos: } z = a \end{array} \right.$$

- Se  $|a| > 1$ , a DTFT também irá convergir.
- $x[n]$  é uma sequência lateral esquerda e a ROC é do pólo para dentro.



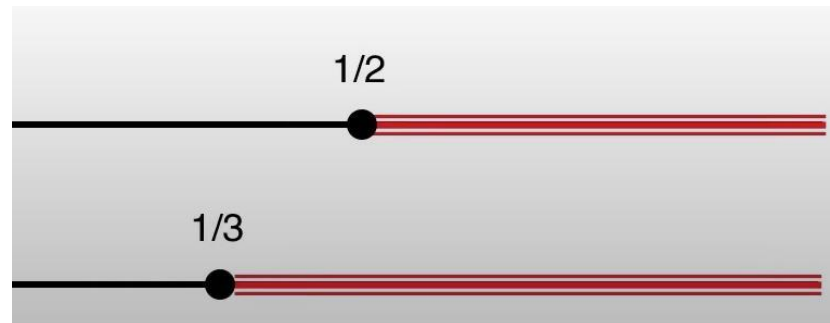
# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Determine a Transformada de Z de  $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ .

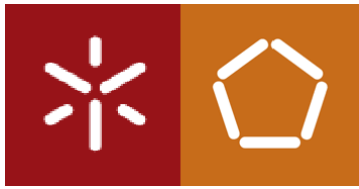
$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n) + \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) \right] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(n)z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}z^{-1}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} \end{aligned}$$

⚡ ROC será:

$$\left| \frac{1}{2}z^{-1} \right| < 1 \rightarrow |z| > \frac{1}{2}$$
$$\left| -\frac{1}{3}z^{-1} \right| < 1 \rightarrow |z| > \frac{1}{3}$$


$$\left| z \right| > \frac{1}{2}$$

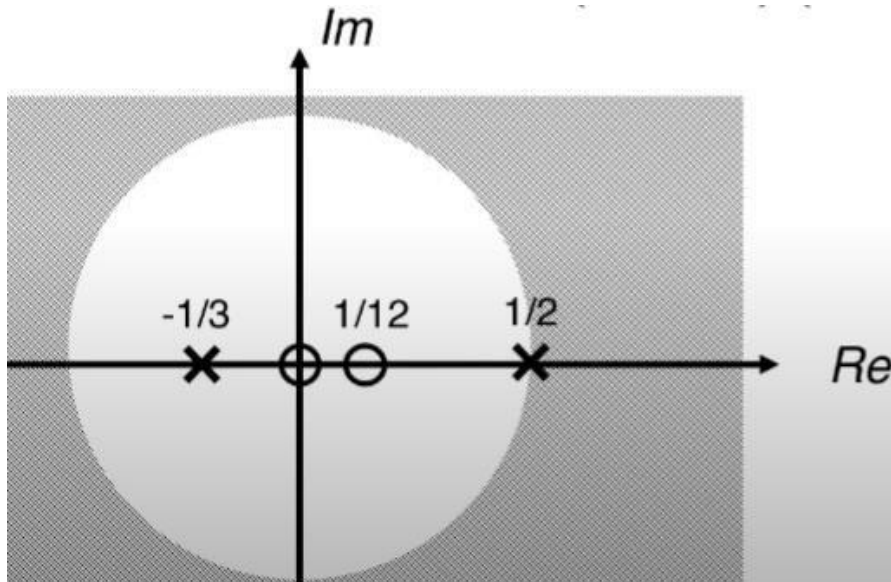
# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Continuação.

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{2\left(1 - \frac{1}{12}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = \frac{2z\left(z - \frac{1}{12}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{3}\right)} = \frac{P(z)}{Q(z)} \left\{ \begin{array}{l} \text{Zeros: } z = 0 \\ \quad \quad z = 1/12 \\ \text{Polos: } z = 1/2 \\ \quad \quad z = -1/3 \end{array} \right.$$

⚡ ROC será:



- A DTFT também irá convergir.
- A ROC não contém pólos.

# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Determine a Transformada de Z de  $x[n] = \left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n] - \left(\frac{1}{2}\right)^n u[-n-1]$ .

$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[ \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) - \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1) \right] z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n u(n) z^{-n} - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u(-n-1) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n z^{-n} - \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2}\right)^n z^{-n}}_{m = -n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{-m} z^m = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n - \sum_{m=1}^{\infty} (2z)^m \end{aligned}$$

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n - \left[ \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m - 1 \right]$$

# Transformada de Z



⚡ **Exemplo:** Continuação.

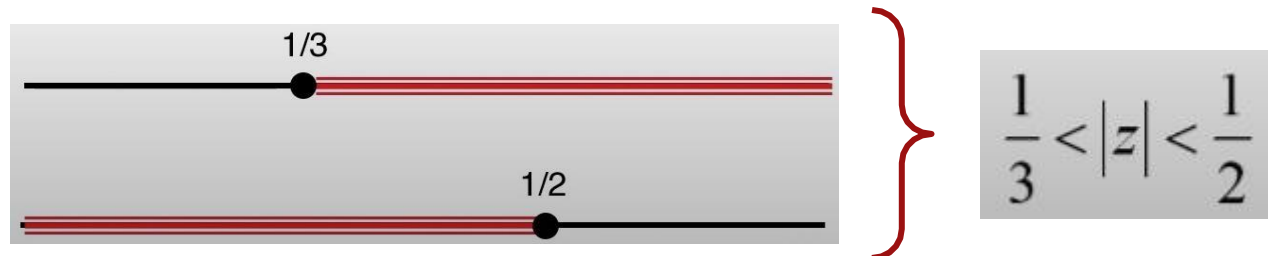
$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{3}z^{-1}\right)^n - \left[ \sum_{m=0}^{\infty} (2z)^m - 1 \right] = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}} - \left[ \frac{1}{1-2z} - 1 \right] = \frac{2\left(1 - \frac{1}{12}z^{-1}\right)}{\left(1 - \frac{1}{2}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)}$$

$$X(z) = \frac{2z\left(z - \frac{1}{12}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z + \frac{1}{3}\right)}$$

Zeros:  $z = 0$   
 $z = 1/12$   
Polos:  $z = 1/2$   
 $z = -1/3$

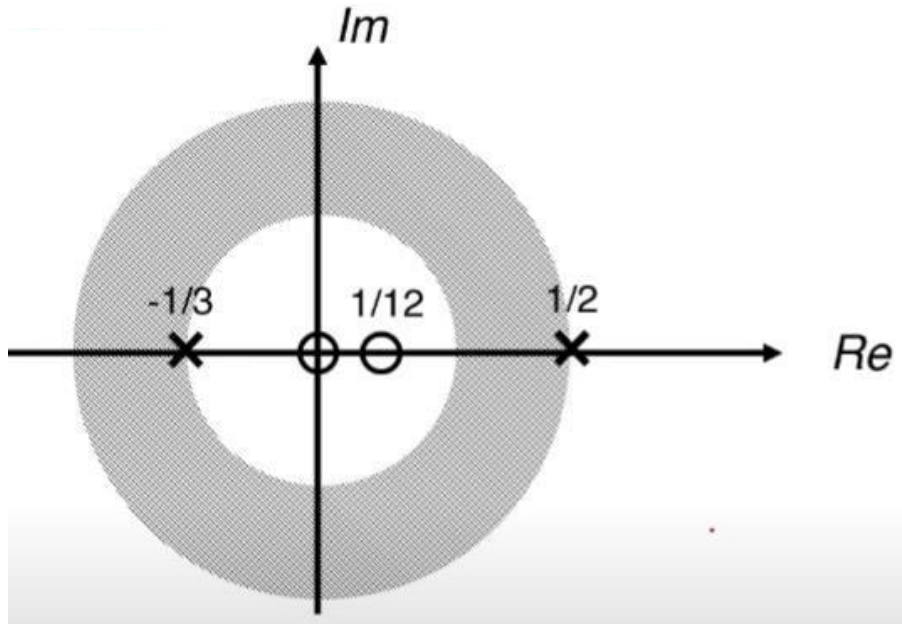
⚡ A ROC será:

$\left| -\frac{1}{3}z^{-1} \right| < 1 \rightarrow |z| > \frac{1}{3}$   
 $|2z| < 1 \rightarrow |z| < \frac{1}{2}$





⚡ **Exemplo:** Continuação.



- A DTFT não converge.
- A ROC não contém pólos.
- $x[n]$  é uma sequência bilateral e a ROC é anelar, mas sem conter pólos.

# Propriedades da ROC



- ⚡ **Propriedade 1:** A ROC não contém pólos.
- ⚡ **Propriedade 2:** Se  $x[n]$  tiver duração finita, então a ROC será o plano  $z$  inteiro, exceto possivelmente em  $z=0$  e/ou  $z=\infty$ .

Para uma sequência de duração finita:  $X(z) = \sum_{n=N_1}^{N_2} x(n)z^{-n}$

$$N_1 < 0 \text{ e } N_2 > 0: X(z) = \sum_{n=-2}^3 x(n)z^{-n} = x(-2)z^2 + x(-1)z + \dots + x(2)z^{-2} + x(3)z^{-3}$$

A ROC não contém  $z=0$  e  $z=\infty$ .

$$N_1 \geq 0 \text{ e } N_2 > 0: X(z) = \sum_{n=0}^3 x(n)z^{-n} = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + x(3)z^{-3}$$

A ROC não contém  $z=0$ .



- ⚡ **Propriedade 2 (cont.):** Se  $x[n]$  tiver duração finita, então a ROC será o plano  $z$  inteiro, exceto possivelmente em  $z=0$  e/ou  $z=\infty$ .

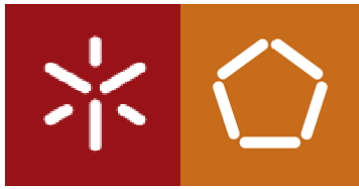
$$N_1 < 0 \text{ e } N_2 \leq 0: X(z) = \sum_{n=-3}^{-1} x(n)z^{-n} = x(-3)z^3 + x(-2)z^2 + x(-1)z$$

A ROC não contém  $z=\infty$ .

- ⚡ **Propriedade 3:** Se a Transformada de Z de  $x[n]$ , ou seja,  $X(z)$  é racional, então a sua ROC é limitada por pólos ou estende-se dos pólos até infinito.
- ⚡ **Propriedade 4:** Se  $x[n]$  for uma sequência lateral direita, então a ROC estende-se do pólo finito mais extremo até (possivelmente incluindo)  $z=\infty$ .
  - ⚡ Se a sequência for causal, a ROC inclui  $z=\infty$ .



- ⚡ **Propriedade 5:** Se  $x[n]$  for uma sequência lateral esquerda, então a ROC estende-se do pólo não-nulo mais interno até (possivelmente incluindo)  $z=0$ .
  - ⚡ Se a sequência for anti-causal, a ROC inclui  $z=0$ .
- ⚡ **Propriedade 6:** Se  $x[n]$  for uma sequência bilateral, então a ROC possui um formato anelar, limitada a dois pólos, e conforme a propriedade 1, não pode conter pólos.
- ⚡ **Propriedade 7:** A ROC precisa ser uma região conectada.
- ⚡ **Propriedade 8:** A TF de  $x[n]$  converge somente se a ROC da Transformada de Z de  $x[n]$  incluir o círculo de raio unitário.



# Transformada de Z

Processamento Digital de Sinal

Licenciatura em Engenharia de Telecomunicações e Informática

29 de outubro - 2024/2025

Departamento de Eletrónica Industrial